

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria

Escuela de Ingenieria en Ciencias y Sistemas

Introduccion a la Programacion y Computacion 1

MANUAL DE USUARIO

Practica 1: PAC MAN

Para el uso de la aplicacion

Febrero 2026

*DIEGO ALEXANDER JIMENEZ GARCIA
202405114*

1. Introduccion

Bienvenido a PAC MAN, un juego de consola desarrollado en Java. El objetivo es mover a tu personaje (PAC MAN, representado por el simbolo <) a traves de un tablero para recolectar todos los premios, evitando los fantasmas y las paredes.

Este manual te guiara paso a paso para instalar, configurar y jugar la aplicacion sin complicaciones.

2. Requisitos para Ejecutar el Juego

- Tener instalado Java JDK 8 o una version superior en tu computadora.
 - Un entorno de desarrollo como NetBeans o IntelliJ IDEA (recomendado), o la terminal de comandos.
 - El archivo PacMan.java (codigo fuente) o PacMan.jar (ejecutable).
-

3. Como Ejecutar el Juego

Opcion A: Desde NetBeans o IntelliJ IDEA

- Paso 1: Abre tu IDE (NetBeans o IntelliJ IDEA).
- Paso 2: Crea un nuevo proyecto Java.
- Paso 3: Copia el archivo PacMan.java dentro de la carpeta src del proyecto.
- Paso 4: Haz clic en el boton 'Run' (triangulo verde) o presiona la tecla F6.
- Paso 5: La consola del IDE mostrara el juego. Interactua escribiendo en ella.

Opcion B: Desde el archivo .jar ejecutable

- Paso 1: Abre la terminal o simbolo del sistema en la carpeta donde este el archivo .jar.
 - Paso 2: Escribe el siguiente comando y presiona Enter:
java -jar PacMan.jar
-

4. Menu Principal

Al iniciar el programa, veras el siguiente menu:

====MENU DE INICIO====

1. Iniciar Juego
2. Historial de partidas

3. Salir

- Escribe el numero de la opcion deseada y presiona Enter.
- Opcion 1: Comienza una nueva partida.
- Opcion 2: Muestra el historial de todas las partidas jugadas en esta sesion.
- Opcion 3: Cierra la aplicacion. El historial se borrara al salir.

5. Iniciar una Partida

5.1 Ingresar nombre de usuario

El sistema te pedira que escribas tu nombre. Este aparecera en el panel de control durante el juego y en el historial de partidas.

Ingrese su nombre de usuario: MARIO

5.2 Configurar el tablero

Deberas ingresar los siguientes valores:

- TABLERO: Escribe P para un tablero Pequeño (5 filas x 6 columnas) o G para uno Grande (10 filas x 10 columnas).
- PREMIOS: La cantidad de premios que quieres en el tablero. Minimo 1. Maximo: 40% del total de celdas.
- PAREDES: La cantidad de paredes. Minimo 1. Maximo: 20% del total de celdas.
- TRAMPAS: La cantidad de fantasmas. Minimo 1. Maximo: 20% del total de celdas.

IMPORTANTE: Si ingresas un valor fuera del rango permitido, el sistema te pedira que lo ingreses nuevamente.

5.3 Ver el tablero y elegir posicion inicial

Despues de configurar el tablero, se mostrara el tablero generado aleatoriamente. Luego deberas elegir la fila y columna donde quieres colocar a tu PacMan.

NOTA: No puedes posicionar a PacMan sobre una pared (X). Si eliges esa posicion, el sistema te pedira otra.

6. Jugar: Panel de Control y Tablero

Durante la partida, siempre veras:

- Panel de control: muestra tu nombre, punteo actual y vidas restantes (inicias con 3).
- Tablero: la representacion visual del juego con todos los elementos.

USUARIO: Jack

PUNTEO: 25
VIDAS: 3

7. Elementos del Tablero

Simbolo	Nombre	Efecto	Puntos
<	PacMan (tu personaje)	Eres tu. Se mueve con las teclas numericas.	-
@	Fantasma / Trampa	Si PacMan lo toca, pierde 1 vida. El fantasma desaparece.	-1 vida
0	Premio simple	PacMan lo recolecta al pasar por encima.	+10 puntos
\$	Premio especial	PacMan lo recolecta al pasar por encima.	+15 puntos
X	Pared	PacMan no puede entrar a esta celda.	Sin efecto
(espacio)	Celda vacia	PacMan puede moverse libremente.	Sin efecto

8. Teclas de Movimiento

Tecla	Accion	Descripcion
8	ARRIBA	Mueve a PacMan hacia arriba (disminuye la fila).
5	ABAJO	Mueve a PacMan hacia abajo (aumenta la fila).
6	DERECHA	Mueve a PacMan hacia la derecha (aumenta la columna).
4	IZQUIERDA	Mueve a PacMan hacia la izquierda (disminuye la columna).
F	PAUSAR	Pausa el juego y muestra el menu de pausa.

El tablero tiene bordes infinitos. Si PacMan sale por el lado derecho, reaparece por el izquierdo, y viceversa. Lo mismo aplica para arriba y abajo.

9. Menu de Pausa

En cualquier momento del juego puedes presionar la tecla F para pausar:

=== PAUSA =====

1. REGRESAR
3. TERMINAR PARTIDA

- Opcion 1 (REGRESAR): Continua la partida donde la dejaste.
- Opcion 3 (TERMINAR PARTIDA): Finaliza la partida, guarda tu punteo en el historial y regresa al menu principal.

10. Condiciones de Fin de Partida

La partida termina automaticamente en los siguientes casos:

- GANAS: Recolectaste todos los premios del tablero. Se muestra un mensaje de felicitacion.
- PIERDES: Perdiste todas tus 3 vidas al chocar con fantasmas. Se muestra el mensaje GAME OVER.
- TERMINAS MANUALMENTE: Usas la opcion 3 del menu de pausa.

En todos los casos, tu nombre y punteo final se guardan automaticamente en el historial de partidas.

11. Historial de Partidas

Desde el menu principal, la opcion 2 muestra todas las partidas jugadas en la sesion actual, ordenadas de la mas reciente a la mas antigua:

=====HISTORIAL DE PARTIDAS=====

No.	USUARIO	PUNTEO
1.	Tasha	100
2.	Perry	45

: El historial se borra al cerrar la aplicacion (opcion 3 del menu principal). No hay almacenamiento permanente.

PacMan no se mueve

Asegurate de escribir exactamente la tecla correcta: 8 para arriba, 5 para abajo, 6 para derecha, 4 para izquierda. Luego presiona Enter.